

Titel: Systemisches Denken für Transformation, Achtsamkeit, Resilienz und KI

Abkürzung: STARK

Stichworte (5): Systemisches Denken, Nachhaltigkeit, Künstliche Intelligenz, Resilienz, Co-Kreation, (Interdisziplinarität) **TODO**

Inhaltlicher Antrag

1. Ziele des Projekts

Ausgangslage und Innovationsbedarf

Die Herausforderungen unserer Zeit – technologische Disruptionen durch Künstliche Intelligenz (KI), ökologische Krisen sowie soziale und politische Umbrüche – verlangen ein neues Denken: systemisches Denken (vgl. Arnold & Wade, 2015), auch Systems Thinking (ST) genannt. Insbesondere gesellschaftliche, technische, ökologische und psychische Systeme – etwa Institutionen, Ökosysteme, KI-Systeme oder das menschliche Bewusstsein – entziehen sich linearen Erklärungsmodellen.

Die kognitive Sozialisation vieler Studierender, insbesondere in informatiknahen Studiengängen unserer Hochschule, ist jedoch stark durch das reduktionistische Paradigma des Computational Thinking (CT) geprägt (Wing, 2006; Grover & Pea, 2013). Dieses analytisch-reduktionistische Paradigma reicht nicht aus, um sogenannte "Wicked Problems" (Rittel & Webber, 1973) angemessen zu verstehen und zu bewältigen.

Gerade KI-Systeme verdeutlichen diese Herausforderung exemplarisch: Ihre Ergebnisse beruhen nicht auf eindeutigen Kausalprinzipien, sondern auf Trainingsdaten, die ihrerseits aus komplexen sozialen Prozessen hervorgehen. KI-Systeme legen Teile systemischer Dynamiken offen und werden zugleich selbst Teil dieser Dynamiken (Esposito, 2024).

Mit unserem Modul „Nachhaltigkeit und KI“ (vgl. Zönnchen et al., 2023), ausgezeichnet im Rahmen der MINTchallenge „Kompetenz für nachhaltige Entwicklung“, haben wir erste Schritte unternommen, systemisches Denken – laut Redman & Wiek (2021) eine der fünf Schlüsselkompetenzen für nachhaltige Entwicklung – als integralen Bestandteil der Entwicklung von KI-Anwendungen zu etablieren. Sowohl unsere Beobachtungen als auch das Feedback der Studierenden zeigen einen klaren Wunsch nach vertiefter Auseinandersetzung mit ST – ein Bedürfnis, dem wir nur mit entsprechendem Freiraum gerecht werden können.

Zielsetzung

Ziel des Projekts ist die Entwicklung und Erprobung eines zweiteiligen Lehrformats, das systemisches Denken – einschließlich des Denkens in autopoietischen Systemen (vgl. Maturana & Varela, 1987; Luhmann, 1984) – auf zwei Ebenen erfahrbar macht: individuell (epistemisch-reflexive Auseinandersetzung) sowie gesellschaftlich-technologisch (Analyse und Gestaltung von KI-Systemen).

In der ersten Lehrveranstaltung (LV1) entsteht das spätere Modul (LV2) im Rahmen eines co-kreativen Prozesses, geleitet durch Prinzipien systemischen Denkens. Dabei steht nicht nur die curriculare Entwicklung im Fokus, sondern auch die Reflexion des eigenen Lernens als systemischer Prozess: Studierende und Lehrende reflektieren, wie Wahrnehmung, Denken, Fühlen und Handeln in sozialen, kognitiven und ökologischen Zusammenhängen verankert sind. Diese Achtsamkeit verstehen wir – in Anlehnung an Wamsler (2018) – als subjektive Seite systemischer Beobachtung zweiter Ordnung.

LV1 entsteht somit nicht nur als Lehrgegenstand, sondern auch durch Anwendung dessen, was es lehrt – ein zirkulärer, selbstreflexiver Gestaltungsprozess.

LV2 setzt das in LV1 entwickelte Modul um und fokussiert auf die Anwendung systemischer Analyse und Gestaltung auf KI-Systeme im Kontext von Nachhaltigkeit. Insbesondere wird die transdisziplinäre Verknüpfung von ST und CT als komplementäre Denkmodi gefördert.

Langfristig soll die transformative Resilienz der Studierenden gestärkt werden – verstanden als Kompetenz zur aktiven Mitgestaltung nachhaltiger Transformationen unter Unsicherheit, Ambiguität und systemischer Komplexität (vgl. Schneidewind, 2018; Beer & Rammler, 2021).

2. Arbeitsplan

Innerhalb des Projekts werden zwei aufeinander aufbauende Lehrveranstaltungen konzipiert, implementiert und wissenschaftlich begleitet. In LV1 steht die kollaborative Entwicklung von LV2 im Mittelpunkt: Studierende gestalten Inhalte, Ziele und didaktische Zugänge aktiv mit und tragen so maßgeblich zur Konzeption der Folgeveranstaltung bei.

Das Projekt ist für die Laufzeit von April 2026 bis März 2028 angesetzt und umfasst insgesamt 7 Arbeitspakete:

- **AP 01: Apr. 2026 – Mär. 2028: Management & Kommunikation**
Alle Aufgaben rund um Projektberichtswesen und -kommunikation.
- **AP 02: Apr. 2026 – Sep. 2026: Curriculare Konzeption LV1**
Entwicklung der inhaltlichen, methodischen und technischen Grundlagen. Dazu gehört die Festlegung der Lernziele und die Entwicklung erster Lernmodule, die Studierende zur aktiven Mitgestaltung von LV2 befähigen.
- **AP 03: Okt. 2026 – Feb. 2027: Durchführung LV1 mit begleitender formativer Evaluation**
Die Studierenden erwerben grundlegende Kompetenzen mittels der in AP 01 erstellten Lernmodule. Darauf aufbauend entwickeln sie in Co-Kreation mit den Lehrenden Lernziele, –methoden und –module für LV2. Verschiedene Lehrmethoden und Formate werden von den Studierenden erprobt. Parallel erfolgt eine formative Evaluation, die kontinuierlich Lernprozesse, Inhalte und Methoden reflektiert. Basierend auf dem Feedback werden Inhalte und Abläufe iterativ angepasst, um die Qualität der Veranstaltung zu optimieren.
- **AP 04: Mär. 2027: Dissemination der (Evaluations-) Ergebnisse**
Die Ergebnisse der begleitenden Evaluation von LV1 sowie der inhaltlichen Arbeit in AP 03 – insbesondere der von Studierenden entwickelten Lernmodule – werden systematisch aufbereitet

und in einschlägigen Fachpublikationen veröffentlicht. Ziel ist es, fundiertes Feedback von Fachkolleg:innen einzuholen und die Weiterentwicklung des Konzepts wissenschaftlich zu begleiten.

- **AP 05: Apr. 2027 – Sep. 2027: Curriculare Konzeption LV2**
Entwicklung von LV2 basierend auf den in AP 03/04 gewonnenen Erkenntnissen.
- **AP 06: Okt. 2027 – Feb. 2028: Durchführung LV2 mit begleitender formativer Evaluation**
Praktische Erprobung der entwickelten Lernmodule, erneute formative Evaluation.
- **AP 07: Mär. 2028: Dissemination der Evaluationsergebnisse & Nachhaltigkeitssicherung**
Die Ergebnisse der begleitenden Evaluation von LV2 werden systematisch aufbereitet und in geeigneten Formaten veröffentlicht, z. B. als Open Educational Resources (OER) oder in praxisorientierten Transferformaten. Ziel ist es, die entwickelten Ansätze und Erkenntnisse für andere Lehrkontexte zugänglich zu machen und ihre langfristige Nutzbarkeit zu sichern.

3. Wirksamkeitsprüfung und Reflexion

Beide Lehrveranstaltungen basieren auf einem systemisch-konstruktivistischen Lernverständnis (Arnold, 2012), das Lernen als selbstorganisierten, kontextgebundenen Prozess begreift und eine pragmatische Gelassenheit (Arnold & Siebert, 2003) voraussetzt. Im Sinne des Constructive Alignment (Biggs, 1996) werden Lehren und Prüfen eng aufeinander abgestimmt.

In LV1 steht das Lernen über das Lernen im Fokus: Studierende verstehen die Prinzipien systemischen Denkens, analysieren ihre Lernprozesse systemisch und reflektieren institutionelle sowie soziale Lernkontexte. Methoden wie System Mapping, Rich Pictures, Lernjournale, Design Thinking, Simulationen und ein gemeinschaftlicher Zettelkasten unterstützen diesen Prozess. Die Leistungen werden über Peer-Feedback, Portfolioarbeit und dokumentierte Beiträge zur Curriculumentwicklung bewertet.

In LV2 liegt der Schwerpunkt auf der Anwendung systemischen Denkens auf komplexe sozio-technische Systeme, insbesondere im Kontext von KI und Nachhaltigkeit. Studierende analysieren und beurteilen Auswirkungen technischer Systeme und entwickeln Konzepte für verantwortungsvolle Technikgestaltung. Methoden wie hypothesenprüfendes Experimentieren, Szenarienarbeit, sokratische Dialoge und systemisches Fragen werden eingesetzt. Kompetenzen werden über Präsentationen, Reflexionsgespräche und Portfolioarbeiten überprüft.

Da LV2 partizipativ in LV1 konzipiert wird, kann das didaktische Konzept für LV2 hier nur als Impuls formuliert werden.

Evaluation und Wirksamkeitsprüfung

Die Projektwirkung wird mithilfe triangulierter Verfahren erfasst, die qualitative und quantitative Methoden kombinieren. Dazu gehören Pre-/Post-Erhebungen (angelehnt an Brockmüller, 2019) zu Systemkompetenz, Ambiguitätstoleranz und Reflexionskompetenz, Portfolioanalysen sowie semistrukturierte Interviews und Gruppendiskussionen.

Transfer

Die entwickelten Materialien und Erkenntnisse werden als Open Educational Resources (OER) veröffentlicht. Zusätzlich werden didaktische Toolkits entwickelt, die eine Übertragbarkeit in andere Fachbereiche ermöglichen. Beiträge auf Fachtagungen und ein institutionenübergreifender Austausch fördern die systematische Integration in weitere Curricula. Im Sinne von „KI für alle“ werden die Lehrveranstaltungen fakultätsübergreifend durch die Studienfakultät MUC.DAI (Munich Center for Digital Sciences and AI) an vier Fakultäten angeboten bzw. verstetigt.

4. Literatur

- Arnold, R. (2012). Ich lerne, also bin ich. Heidelberg: Carl-Auer.
- Arnold, R. & Siebert, H. (2003). Konstruktivistische Erwachsenenbildung.
- Arnold, R. D., & Wade, J. P. (2015). A Definition of Systems Thinking: A Systems Approach. *Procedia Computer Science*, 44, 669–678.
- Beer, F. & Rammler, S. (2021). Transformative Resilienz.
- Biggs, J. (1996). Enhancing teaching through constructive alignment. *Higher Education*.
- Boardman, J., & Sauser, B. (2008). *Systems Thinking: Coping with 21st Century Problems*. CRC Press.
- Brockmüller S. (2019). Erfassung und Entwicklung von Systemkompetenz: Empirische Befunde zu Kompetenzstruktur und Förderbarkeit durch den Einsatz analoger und digitaler Modelle im Kontext raumwirksamer Mensch-Umwelt-Beziehungen.
- Esposito, E. (2024). *Kommunikation mit unverständlichen Maschinen*. Residenz Verlag.
- Grover, S., & Pea, R. (2013). Computational Thinking in K–12: A Review of the State of the Field. *Educational Researcher*, 42(1), 38–43.
- Luhmann, N. (1984). *Soziale Systeme: Grundriß einer allgemeinen Theorie*. Frankfurt am Main: Suhrkamp.
- Maturana, H. R. & Varela, F. J. (1987). *Der Baum der Erkenntnis: Die biologische Wurzel des menschlichen Erkennens*. Frankfurt am Main: Goldmann.
- Redman, A. & Wiek, A. (2021). Competencies for Advancing Transformations.
- Rittel, H. W. J., & Webber, M. (1973). Dilemmas in a General Theory of Planning. *Policy Sciences*, 4(2), 155–169.
- Schneidewind, U. (2018). *Die große Transformation: Eine Einführung in die Kunst gesellschaftlichen Wandels*.
- Wamsler, C. (2018). Mind the gap: The role of mindfulness in adapting to increasing risk and climate change. *Sustainability Science* 13, 1121-1135.
- Wing, J. M. (2006). Computational Thinking. *Communications of the ACM*, 49(3), 33–35.
- Zönnchen, B. Friedrich, M. & Thurner, V. (2023). Nachhaltigkeit in der informatischen Lehre am Beispiel KI. In Tagungsband zum 5. Symposium zur Hochschullehre in den MINT-Fächern.

